全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

職種名稱：06 電腦修護

本卷為本專案 AI 原創模擬題（挑戰回應 OTP、RTC 分鐘與權限等級），非官方試題；規格為本卷自訂，不代表任何正式規定。

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表（模擬卷 3）			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡	10		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 閃爍	10		試題說明 B-1
3	TFT 初始化顯示 KSVS／C2XX，約 2 秒後進入選單	10		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單：依崗位個位數選色，同步控制 WS2812	10		試題說明 B-3
5	Code Edit 選單：編輯 4 位十六進制種子、Code Save!、斷電後保留	10		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙名稱 XX-HH (b) 電腦視窗標題列字串	10		試題說明 B-5
7	(a) Refresh／Connect／Now Time 與資料收發（5 分） (b) 選單連動：Challenge 與 Level 只在 Unlock 待命畫面可用（5 分）	10		試題說明 B-6、B-7
8	挑戰回應 OTP：本機確認、回應碼含 RTC 分鐘與等級、一次有效、依等級給權限 與等級顏色（三處同色）	10		試題說明 B-7
9	日誌：每筆含時間、事件序號，挑戰的請求與回覆使用同一流程編號	10		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常才計分）第一名 10 分，每名減 1 分，第十名之後 0 分	10		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校115學年度工業類科學生技藝競賽（模擬）

06：電腦修護

第二站：個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210分鐘

試題說明：

A、圖1除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖1完成全部之個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦USB、藍牙介面卡具有下列功能：

1. CPU LED燈閃爍，ATmega328P串接Red LED閃爍以表示CPU正常運行。
2. TFT顯示器初始化顯示為，第一行KSVS，第二行為C2XX，XX為崗位號碼，延遲約2秒後自動進入選單模式。
3. 進入Breathing LED選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數（1、3、5、7、9為紅色，2、4、6、8為黃色，0為白色），進行不同配色並持續閃爍，直到按下Back按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入Code Edit選單，可編輯四位數十六進制數值作為OTP種子，以上、下鍵設定，每一數值完成後按Enter換下一位，四位數完成後按下Enter呈現「Code Save!」，Back回上一層選單。電源移除後重新進入，可顯示前次儲存於EEPROM之種子。電腦端之Secret K欄須與之相同。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為XX-HH，XX為崗位號碼，HH為崗位號碼轉換為十六進制數值。
   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示COM Port清單，點選Refresh時自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，視窗不需關閉即可更新下拉式選單。
   (b) 電腦執行視窗畫面點選Connect，畫面顯示Disconnect，並同時開啟Now Time，且同步讀取介面卡RTC之YYYY-MM-DD HH:MM:SS時間並更新顯示，以秒為單位。
7. 電腦執行視窗點選Connect且呈現Connected (Locked)；介面卡進入Unlock選單後，電腦端選擇權限等級Read或Modify，按下Challenge傳送4位數挑戰碼；介面卡顯示挑戰碼，須於本機按下Enter確認（Back為拒絕），才以RTC的當日分鐘數、種子、挑戰碼及等級運算6位數回應碼傳回，電腦端獨立運算比對，每個挑戰只能使用一次，超過60秒作廢。相符則Unlocked (Device)、綠燈三次，資料夾c:\MySecureFolder依等級給唯讀或可修改；不相符則Connected (Locked)、紅燈三次。成功後依等級常亮顏色：Read藍、Modify橘，TFT、WS2812與電腦視窗同色。
8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，每筆含遞增事件序號（從1起）與時間；同一次挑戰的請求（Challenge）與回覆（Response）須使用同一個流程編號，使請求與回覆能在日誌中對應。

注意事項：

一、未依照『選手自備器具材料清單』或圖1製作『個人電腦USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
二、通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
三、在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
四、選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

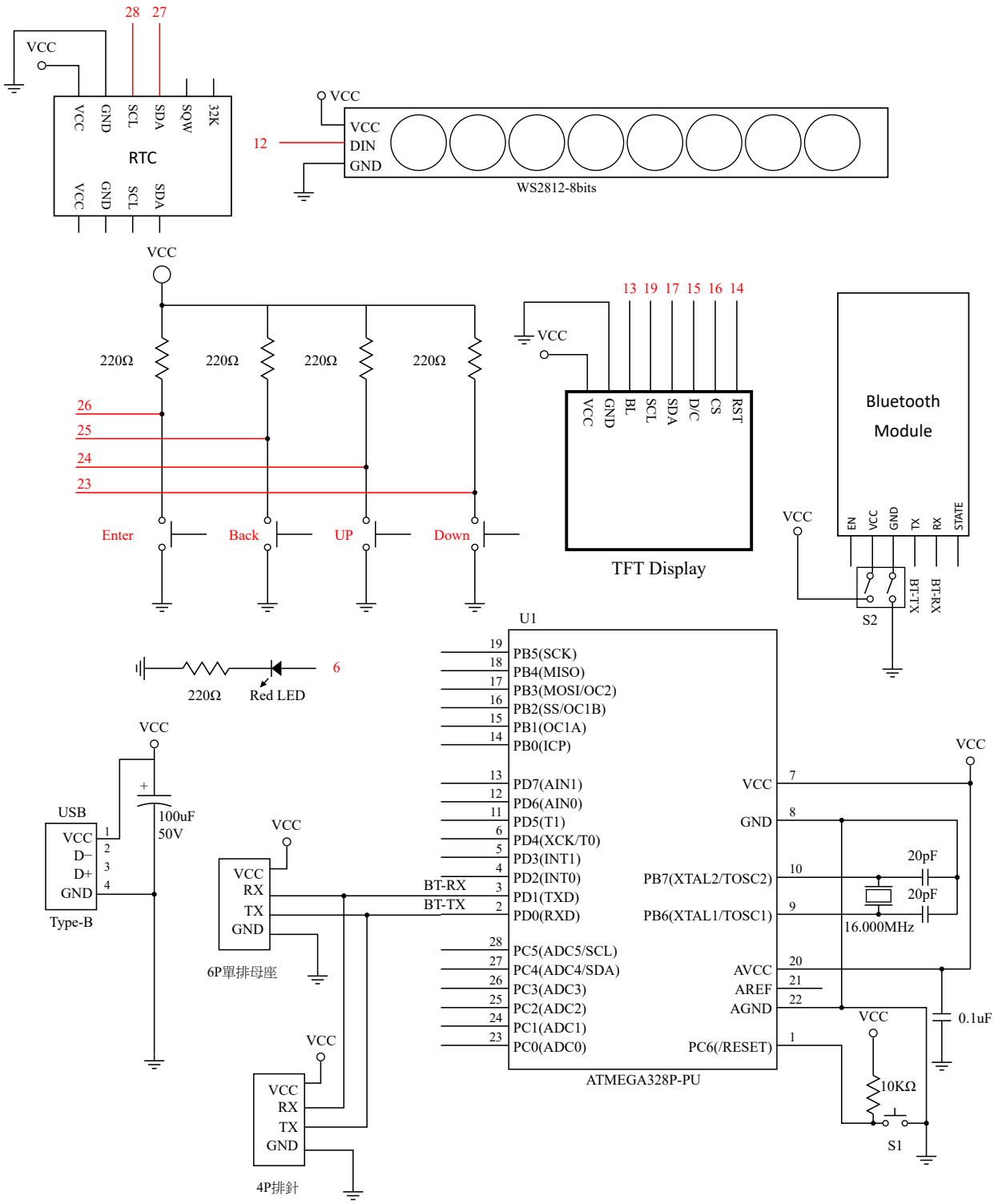


圖 **1**　個人電腦 **USB**、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用"UP"、"Down"、"Enter"、"Back"按鍵進行 MENU 與功能切換。

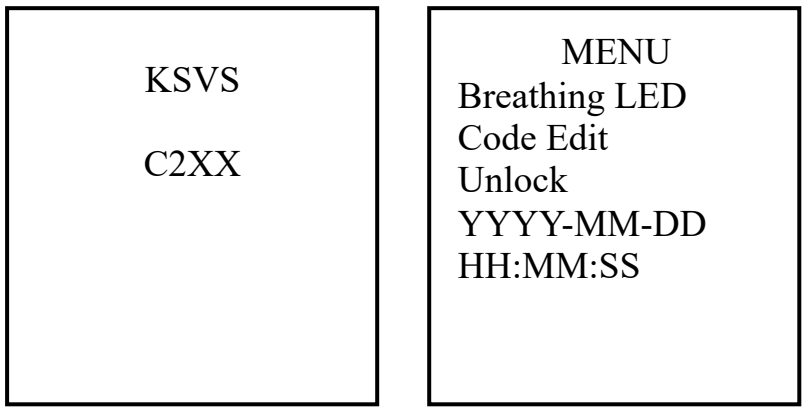


圖 **2**　**TFT** 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可編輯四位數十六進制數值作為 OTP 種子，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現"Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入，可顯示前次儲存於 EEPROM 之種子。電腦端 Secret K 欄由選手自行輸入，須與介面卡相同。

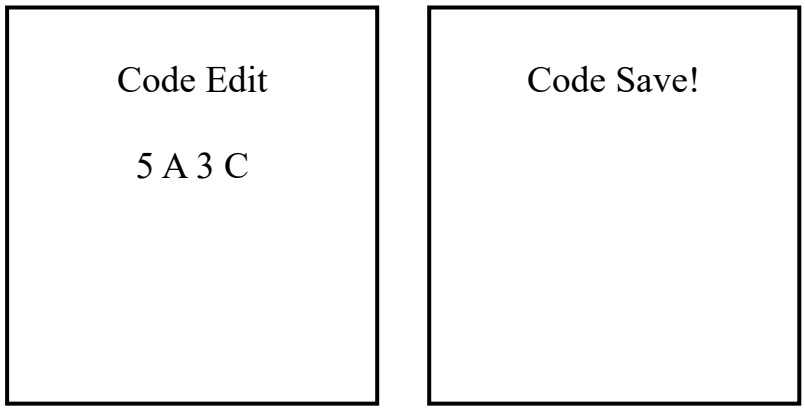


圖 **3**　**Code Edit** 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

   (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 OO高工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

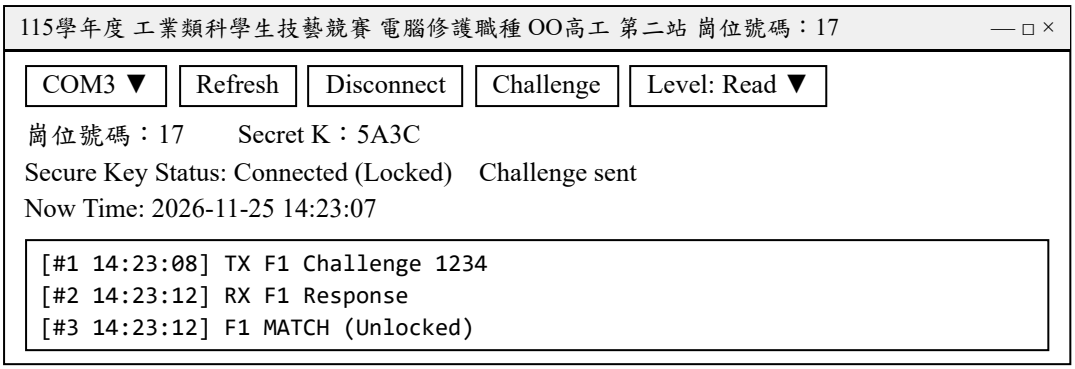


圖 **4** 電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

   (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且讀取介面卡 RTC 之 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 時間，以秒為單位更新。

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)。介面卡進入 Unlock 選單（須按 Enter 進入）後，電腦端以「Level」下拉選單選擇權限等級 Read 或 Modify，按下「Challenge」，產生 4 位數挑戰碼並傳送；介面卡顯示挑戰碼，須由使用者於介面卡按下 Enter 確認（Back 為拒絕，30 秒未操作視同拒絕），才以 RTC 的當日分鐘數、種子、挑戰碼及等級運算 6 位數回應碼傳回電腦。電腦端以系統時間獨立運算，回應碼的分鐘數與電腦目前分鐘或前一分鐘相符才算成功；每個挑戰碼只能使用一次，超過 60 秒作廢。成功則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，TFT 顯示 Unlocked，WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅；不成功則維持 Connected (Locked)，TFT 顯示 Denied，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅。成功時依等級授予資料夾權限：Read 為唯讀、Modify 為可修改；等級已綁在回應碼內，電腦端不得自行更改。

   選單連動：「Challenge」按鈕與「Level」下拉選單僅在介面卡位於 Unlock 選單之待命畫面時可用；挑戰進行中不可再按。時間讀取與日誌不受此限制。

   顏色控制（等級顏色）：成功並閃爍綠燈三次後，WS2812-8bits 以等級顏色 8 顆常亮，Read 為藍色、Modify 為橘色，直到回到 Locked 熄滅；TFT 的 Unlocked 字樣與電腦視窗 Secure Key Status 的字色也使用同一顏色，三處須一致。

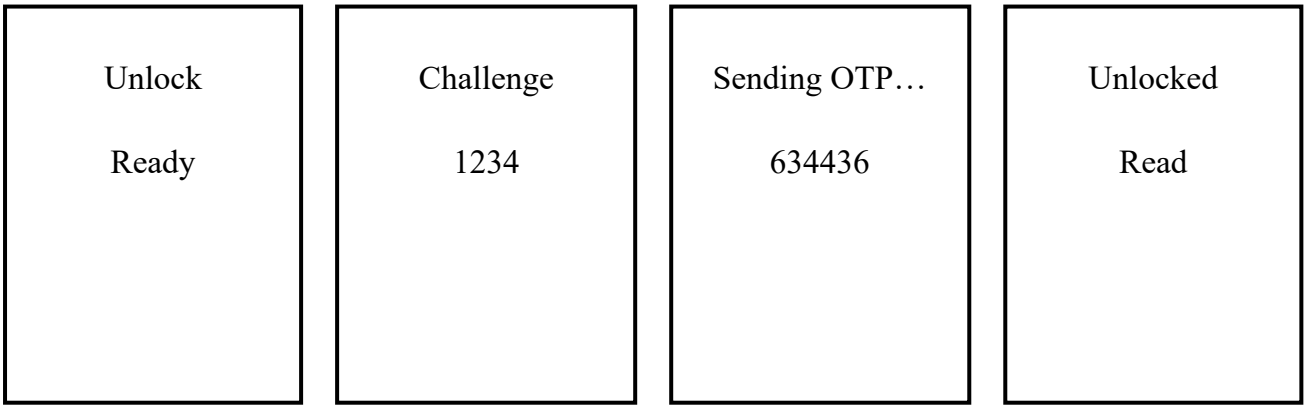


圖 **5** **Unlock** 選單 **TFT** 畫面（參考用）

8. 保全資料夾路徑為固定 c:\ MySecureFolder。Unlocked 時可正常存取，Locked 時存取呈現權限不足之畫面；Secure Key Status 須反映資料夾實際權限結果。介面卡離開 Unlock 選單

或電腦端 Disconnect（藍牙斷線）後，須立即回到 Locked 並撤銷資料夾權限。電腦程式每次啟動時一律先回到 Locked（不得保留上次的權限），程式關閉或異常結束後資料夾亦須為 Locked。

9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，每筆含事件序號（從 1 起連續遞增，重新 Connect 後重新計）、時間與收發方向；挑戰回應的請求與回覆須標示同一個流程編號（例如 F3），不相符時註明原因（Denied、逾時或拒絕）。時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. OTP 演算法由選手自行設計，惟須能於電腦端與介面卡端同步運算比對相符；附錄提供建議算法與對拍向量，供練習核對。

附錄　命題與驗收資料（供命題與評分參考，非考場發給選手）

一、本卷腳位對照表（圖 1 以資料夾原電路圖為基準，僅替換紅色腳號）

IC 為 ATmega328P-PU（DIP-28）。**IC 實體腳號 ≠ Arduino 腳號**，下表同時列出；圖 1 紅色腳號即為本卷接法，線路與元件與資料夾原電路圖相同。

固定不變（六卷相同）：RTC 的 I²C（SCL 28、SDA 27）與 TFT 的硬體 SPI（SCL＝SCK 19、SDA＝MOSI 17）。I²C 只有 RTC 模組使用；TFT 為 SPI 介面。

本卷接腳與去年（114 年）／資料夾原電路圖完全相同。

訊號	IC 腳號	Arduino	備註
RTC SCL／SDA	28／27	A5／A4	I²C 固定腳
TFT SCL（SPI 的 SCK）／SDA（SPI 的 MOSI）	19／17	D13／D11	硬體 SPI 固定腳
TFT D/C	15	D9	
TFT CS	16	D10	腳 16（D10）為 SPI 的 SS 腳，須維持輸出
TFT RST	14	D8	
TFT BL	13	D7	
WS2812 DIN	12	D6	8 顆
Red LED（經 220 Ω）	6	D4	
Enter	26	A3	按鍵經 220 Ω 上拉 VCC，按下接地＝低電位
Back	25	A2	
UP	24	A1	
Down	23	A0	
藍牙 BT-TX→MCU RXD／MCU TXD→BT-RX	2／3	D0／D1	UART，與程式燒錄共用，以 S2 隔離，六卷不變

核對：15＝PB1＝D9；16＝PB2＝D10；14＝PB0＝D8；13＝PD7＝D7；12＝PD6＝D6；6＝PD4＝D4；26＝PC3＝A3；25＝PC2＝A2；24＝PC1＝A1；23＝PC0＝A0。腳 18（D12，MISO）為 SPI 保留腳，六卷皆不使用。

二、通訊格式（建議，非必須）

考場不規定通訊格式，選手自訂即可；下列僅供命題者與評分參考：以 9600 8N1、ASCII、每則以換行結尾；介面卡進入／離開某選單時主動回報頁面名稱，電腦端據此決定按鈕可否使用；OTP 傳送、結果回覆各用一則簡短訊息即可。

三、OTP 算法與固定計算向量（供兩端對拍）

碼 ＝ (M × 7919 ＋ S′ × 1009 ＋ 崗位號碼 × 131) mod 1000000，補零成 6 位；M ＝ ⌊當日秒數 ÷ 60⌋（RTC 的當日分鐘數）；S′ ＝ (S ＋ 挑戰碼 × 2 ＋ 等級) mod 65536；Read＝0、Modify＝1；S ＝ Code Edit 的種子。

```
uint32_t code = (uint32_t)W * 7919UL + (uint32_t)S * 1009UL + (uint32_t)station * 131UL;
printf("%06lu", code % 1000000UL);   // 最大約 9×10^7，不會溢位 32 位元
```

崗位 17，S＝5A3C，14:23:05（M＝863）：

情境	OTP
挑戰碼 1234，Read（0）	634436
挑戰碼 1234，Modify（1）	635445
挑戰碼 1235，Read	636454
挑戰碼 1234，Read，下一分鐘（M＋1）	642355

四、驗收案例

案例	情境	預期
C1	Level＝Read，Challenge 1234，介面卡按 Enter 確認	相符；唯讀
C2	Level＝Modify	相符；可新增檔案
C3	介面卡 Back 拒絕	電腦顯示 Denied by device；Challenge 可再按
C4	挑戰發出後 60 秒才按 Enter	不相符（挑戰作廢）
C5	同一個回應碼再送	不相符（已作廢）
C6	把 RTC 調快 5 分鐘再回應	不相符（分鐘數不符）；校時後相符
C7	Challenge 進行中再按 Challenge	灰色，不可按
C8	非 Unlock 選單	Challenge、Level 灰色
C9	解鎖後離開 Unlock 選單或斷線	立即 Locked
C10	電腦端 Secret K 錯誤	不相符
C11	連續做兩次挑戰回應	事件序號連續；兩次的流程編號不同；同一次的請求與回覆編號相同
C11b	Read 與 Modify 各解鎖一次	WS2812、TFT、電腦視窗皆為藍（Read）或橘（Modify），三處同色；回 Locked 後熄滅
C14	解鎖中直接關閉電腦程式（或結束工作）後重開	資料夾仍為 Locked（程式啟動時自動回鎖，沒有殘留權限）

五、命題方向與解題建議

命題重點：挑戰回應是「電腦先出題、介面卡本機確認後作答」，不再是介面卡自己吐碼；RTC 分鐘數混進回應碼，所以回應有時效。等級與挑戰碼一起混進種子，才無法被改。易錯：挑戰碼用數字還是字串；回應碼沒用到 RTC；Level 沒綁進碼。

六、延伸考法（不屬本卷評分規格）

挑戰碼隨機品質；多個挑戰並行。

七、檢核限制

固定向量由 參考模型/otp_light.py 計算並以 test_light.py 檢核（規格模型，非韌體或 C# 實作）。未有實作，未經硬體驗證。